

Geometrische Abbildungen mit Matrizen

Q2.5 · Wahlthema

Spalten als Bilder

$A \cdot (1;0)$ = erste Spalte

$A \cdot (0;1)$ = zweite Spalte

Voraussetzung: Reine lineare Abbildungen lassen den Ursprung fest.

Streckung und Flächenfaktor

$S(x;y) = (ax;by)$

Flächenfaktor = $|ab|$

Voraussetzung: Hier beschreibt S eine diagonale Matrix.

Drehung und Verkettung

$R(x;y) = (-y;x)$

erst A, dann B $\rightarrow BA$

Voraussetzung: Die Reihenfolge lässt sich im Allgemeinen nicht vertauschen.